

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



REQUISITOS DE CALIDAD

ASIGNATURA

Ingeniería de requisitos

DOCENTE

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CIRO

ALUMNO:

Cordova Guerra, Josue Rodrigo

Melendez Bustamante, Alvaro Mathias

Alva Chacon, Jose

Sandoval Dominguez, Erick Marco

2026

1. Introduccion

El presente documento especifica los Requisitos de Calidad del sistema OLYMPUS CORE siguiendo el estandar ISO/IEC 25010:2011 (Systems and software Quality Requirements and Evaluation — SQuaRE). Se identifican 13 Requisitos de Calidad (RQ-CAL) derivados directamente de los 13 Requisitos No Funcionales del sistema y de los hallazgos de las cuatro tecnicas de elicitation aplicadas.

Cada requisito se especifica con su actor de origen, clasificacion ISO 25010, metrica de medicion, metodo de verificacion y criterio de aceptacion. El documento incluye matrices de trazabilidad hacia el proceso de elicitation y hacia los Requisitos Funcionales asociados, ademas de diagramas UML de distintos tipos para ilustrar el comportamiento del sistema en cada dimension de calidad.

2. Marco de Referencia: ISO/IEC 25010

Los requisitos de calidad del sistema se clasifican segun las características y subcaracterísticas del modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010:

Característica ISO 25010	Subcaracterística	RQ-CAL Asociados
Eficiencia de Desempeno	Comportamiento Temporal Utilizacion de Recursos Capacidad	RQ-CAL-OLY-01, RQ-CAL-OLY-02, RQ-CAL-OLY-03, RQ-CAL-OLY-13
Seguridad	Confidencialidad Integridad Autenticidad Resistencia a Ataques	RQ-CAL-OLY-04, RQ-CAL-OLY-05, RQ-CAL-OLY-06, RQ-CAL-OLY-07
Usabilidad	Accesibilidad Eficiencia de Uso	RQ-CAL-OLY-08, RQ-CAL-OLY-09, RQ-CAL-OLY-10
Fiabilidad	Disponibilidad	RQ-CAL-OLY-11
Mantenibilidad	Capacidad de Modificacion	RQ-CAL-OLY-12

3. Catalogo de Requisitos de Calidad

A continuacion se presenta la especificacion formal de cada Requisito de Calidad utilizando la plantilla estandar del proyecto.

RQ-CAL-OLY-01 — Tiempo de Validacion de Acceso por QR

Identificador	RQ-CAL-OLY-01
Nombre del RQ	Tiempo de Validacion de Acceso por QR
Actor / Stakeholder	Socio / Recepcionista
Necesidad del negocio	Validar el ingreso fisico al gimnasio rapidamente, sin generar colas en recepcion.
Descripcion formal	Procesar la lectura del QR y emitir resultado PERMITIDO/DENEGADO en <= 300 ms.
Prioridad	Alta
Criterio de Aceptacion	El tiempo de respuesta del endpoint POST /acceso/validar debe ser <= 300 ms en el percentil 95, medido con 50 usuarios concurrentes.
Característica ISO 25010	Eficiencia de Desempeno > Comportamiento Temporal
Metrica	Nombre: TiempoLatenciaQR Unidad: Milisegundos (ms) Valor objetivo: <= 300 ms
Metodo de Verificacion	Pruebas de latencia extremo a extremo con k6 o Apache JMeter Evidencia: Logs del endpoint con marcas de tiempo en milisegundos
RF Asociados	RF-06, RF-07

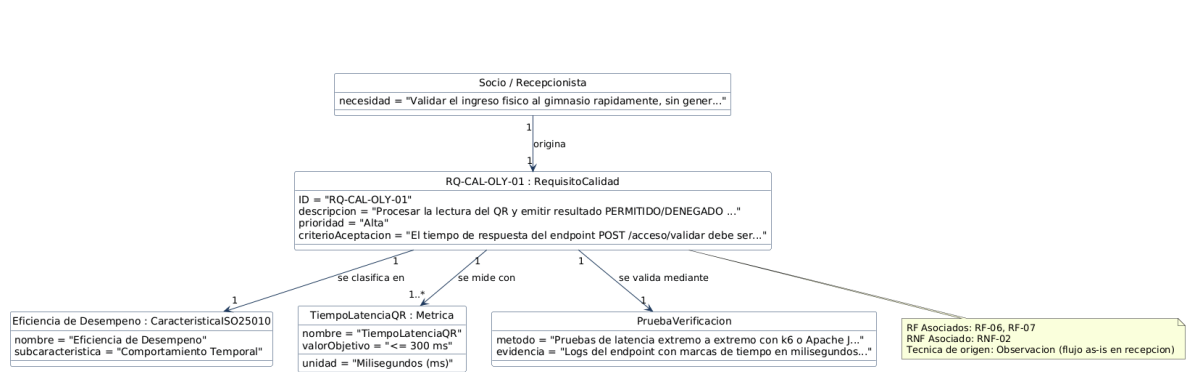


Figura: Diagrama de Clases — RQ-CAL-OLY-01

RQ-CAL-OLY-02 — Tiempo de Respuesta General de la API REST

Identificador	RQ-CAL-OLY-02
Nombre del RQ	Tiempo de Respuesta General de la API REST
Actor / Stakeholder	Administrador / Recepcionista
Necesidad del negocio	Operar el sistema de forma fluida durante la jornada laboral sin esperas perceptibles.
Descripcion formal	Todos los endpoints de la API deben responder en <= 500 ms bajo carga normal de hasta 50 usuarios concurrentes.
Prioridad	Alta
Criterio de Aceptacion	Percentil 95 de tiempos de respuesta < 500 ms con 50 usuarios concurrentes. Medido con herramienta de carga.
Caracteristica ISO 25010	Eficiencia de Desempeno > Utilizacion de Recursos
Metrica	Nombre: TiempoRespuestaAPI Unidad: Milisegundos (ms) Valor objetivo: <= 500 ms (P95)
Metodo de Verificacion	Prueba de carga con k6 — 50 VUs durante 5 minutos Evidencia: Reporte de k6 con percentiles de latencia
RF Asociados	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-15

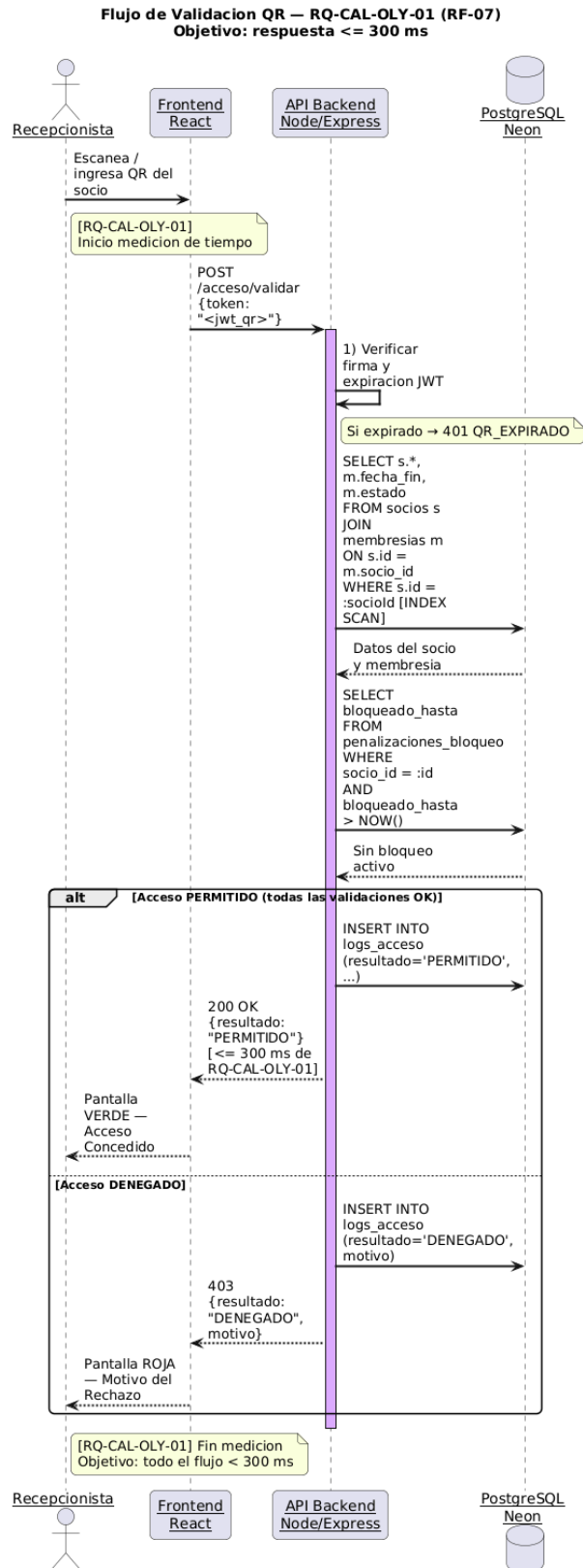


Figura: Diagrama de Secuencia — Flujo de Validacion QR (RQ-CAL-OLY-02)

RQ-CAL-OLY-03 — Capacidad de Usuarios Concurrentes

Identificador	RQ-CAL-OLY-03
Nombre del RQ	Capacidad de Usuarios Concurrentes
Actor / Stakeholder	Administrador del Gimnasio
Necesidad del negocio	El sistema debe sostenerse durante las horas pico sin caidas ni degradacion del servicio.
Descripcion formal	Soportar al menos 100 usuarios concurrentes con tasa de error < 1% y tiempo medio de respuesta < 800 ms.
Prioridad	Alta
Criterio de Aceptacion	Prueba de estres con 100 VUs simultaneos: tasa de error < 1%, tiempo medio < 800 ms.
Caracteristica ISO 25010	Eficiencia de Desempeno > Capacidad
Metrica	Nombre: MaxUsuariosConcurrentes Unidad: Numero de usuarios virtuales (VU) Valor objetivo: >= 100 VUs sin degradacion
Metodo de Verificacion	Prueba de carga escalonada (ramp-up 0 → 100 VUs en 60s) Evidencia: Informe de k6 con throughput, errores y latencias
RF Asociados	RF-07, RF-09, RF-15

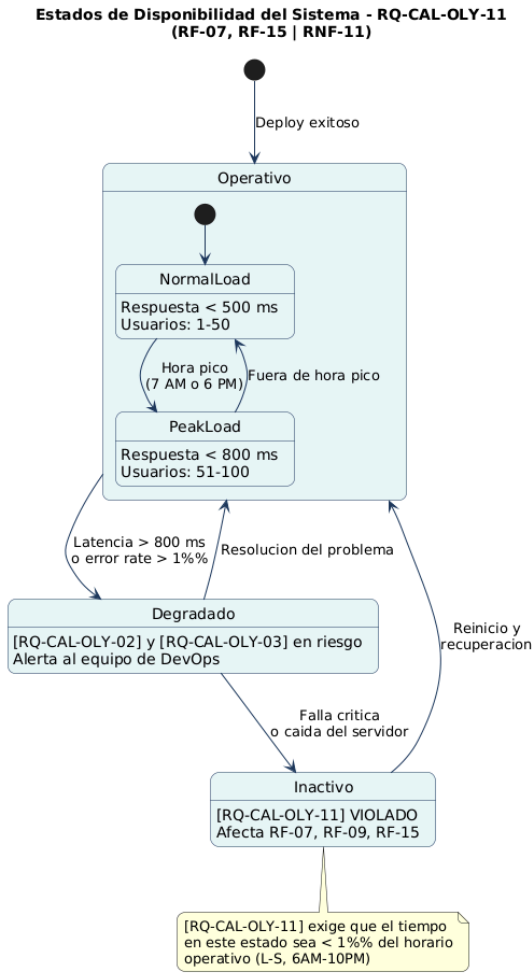


Figura: Diagrama de Estado — Disponibilidad del Sistema (RQ-CAL-OLY-03)

RQ-CAL-OLY-04 — Almacenamiento Seguro de Contraseñas

Identificador	RQ-CAL-OLY-04
Nombre del RQ	Almacenamiento Seguro de Contraseñas
Actor / Stakeholder	Todos los usuarios del sistema
Necesidad del negocio	Proteger las credenciales de los usuarios ante una eventual brecha de seguridad en la base de datos.
Descripcion formal	Todas las contraseñas deben almacenarse en formato bcrypt con factor de costo >= 10. Nunca en texto plano.
Prioridad	Alta
Criterio de Aceptacion	Inspeccion de la columna password_hash en la BD: todos los registros deben iniciar con \$2b\$10\$ (formato bcrypt).
Caracteristica ISO 25010	Seguridad > Confidencialidad
Metrica	Nombre: FormatoHash Unidad: Formato de cadena (patron regex) Valor objetivo: 100% de registros con patron ^\$2b\$1[0-9]\$\$
Metodo de Verificacion	Inspeccion de BD + prueba de autentificacion con credencial conocida Evidencia: Query SELECT password_hash FROM usuarios — verificacion de patron
RF Asociados	RF-01, RF-10

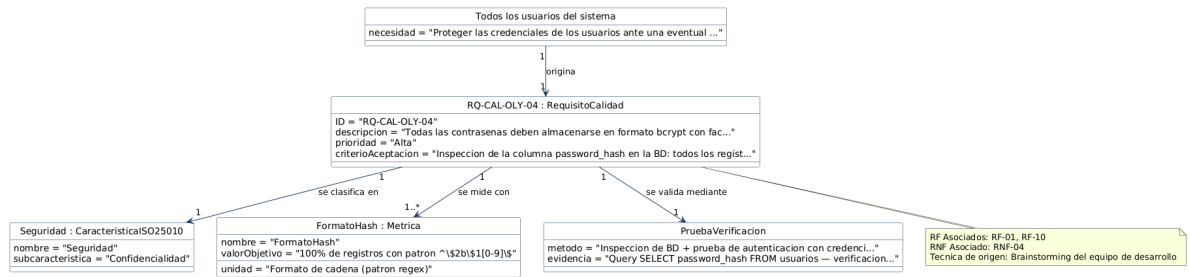


Figura: Diagrama de Clases — RQ-CAL-OLY-04

RQ-CAL-OLY-05 — Comunicacion HTTPS Obligatoria

Identificador	RQ-CAL-OLY-05
Nombre del RQ	Comunicacion HTTPS Obligatoria
Actor / Stakeholder	Todos los usuarios del sistema
Necesidad del negocio	Garantizar que los datos sensibles (credenciales, datos de socios) no puedan ser interceptados.
Descripcion formal	Todo el trafico entre el cliente y el servidor debe realizarse por HTTPS con TLS valido en produccion.
Prioridad	Alta
Criterio de Aceptacion	Las URLs de produccion deben iniciar con https://. Las peticiones HTTP deben ser rechazadas o redirigidas.
Caracteristica ISO 25010	Seguridad > Integridad
Metrica	Nombre: PropocionTraficoCifrado Unidad: Porcentaje (%) Valor objetivo: 100% del trafico via HTTPS
Metodo de Verificacion	Inspeccion de configuracion del servidor + prueba con navegador (candado) Evidencia: Captura de headers HTTP mostrando Strict-Transport-Security
RF Asociados	RF-01, RF-06, RF-07

Proceso de Comunicacion Segura HTTPS — RQ-CAL-OLY-05
(RF-01, RF-06, RF-07 | RNF-05)

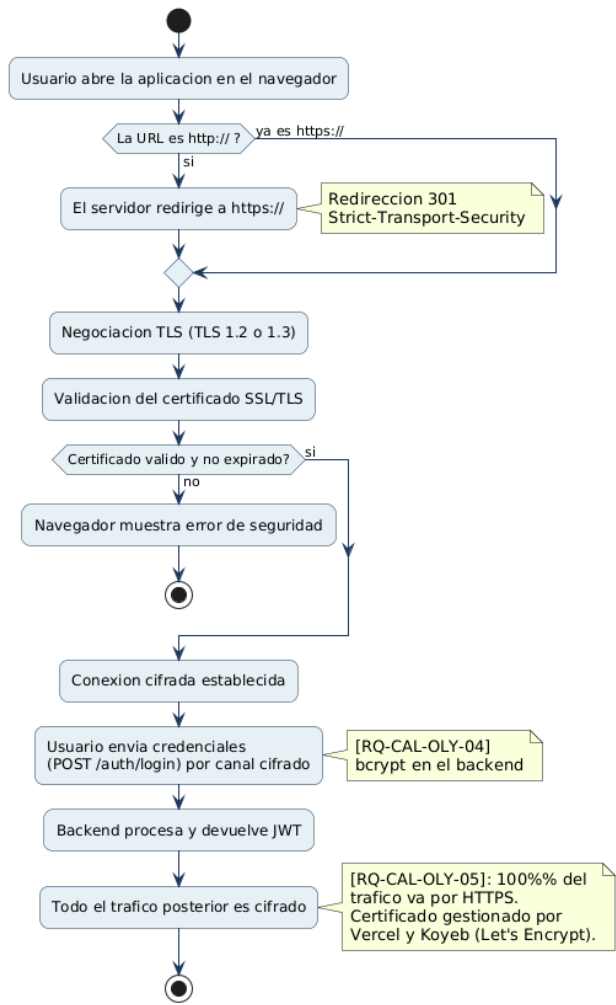


Figura: Diagrama de Actividad — Flujo HTTPS (RQ-CAL-OLY-05)]

RQ-CAL-OLY-06 — Expiracion de Tokens JWT y QR

Identificador	RQ-CAL-OLY-06
Nombre del RQ	Expiracion de Tokens JWT y QR
Actor / Stakeholder	Sistema / Equipo de Seguridad
Necesidad del negocio	Limitar la ventana de uso de tokens robados o compartidos, reduciendo el riesgo de acceso no autorizado.
Descripcion formal	Los tokens JWT de sesion deben expirar en 24 horas. Los tokens QR deben expirar en 12 horas (configurable).
Prioridad	Alta
Criterio de Aceptacion	Decodificar cualquier JWT emitido: el campo exp debe corresponder a <= 24h desde la emision. Para QR: <= 12h.
Caracteristica ISO 25010	Seguridad > Autenticidad
Metrica	Nombre: VidaMaximaToken Unidad: Horas (h) Valor objetivo: JWT: <= 24h / QR: <= 12h

Metodo de Verificacion	Prueba de acceso con token expirado — debe rechazarse con HTTP 401 Evidencia: Decodificacion del JWT mostrando campo exp correcto
RF Asociados	RF-01, RF-06, RF-07, RF-10

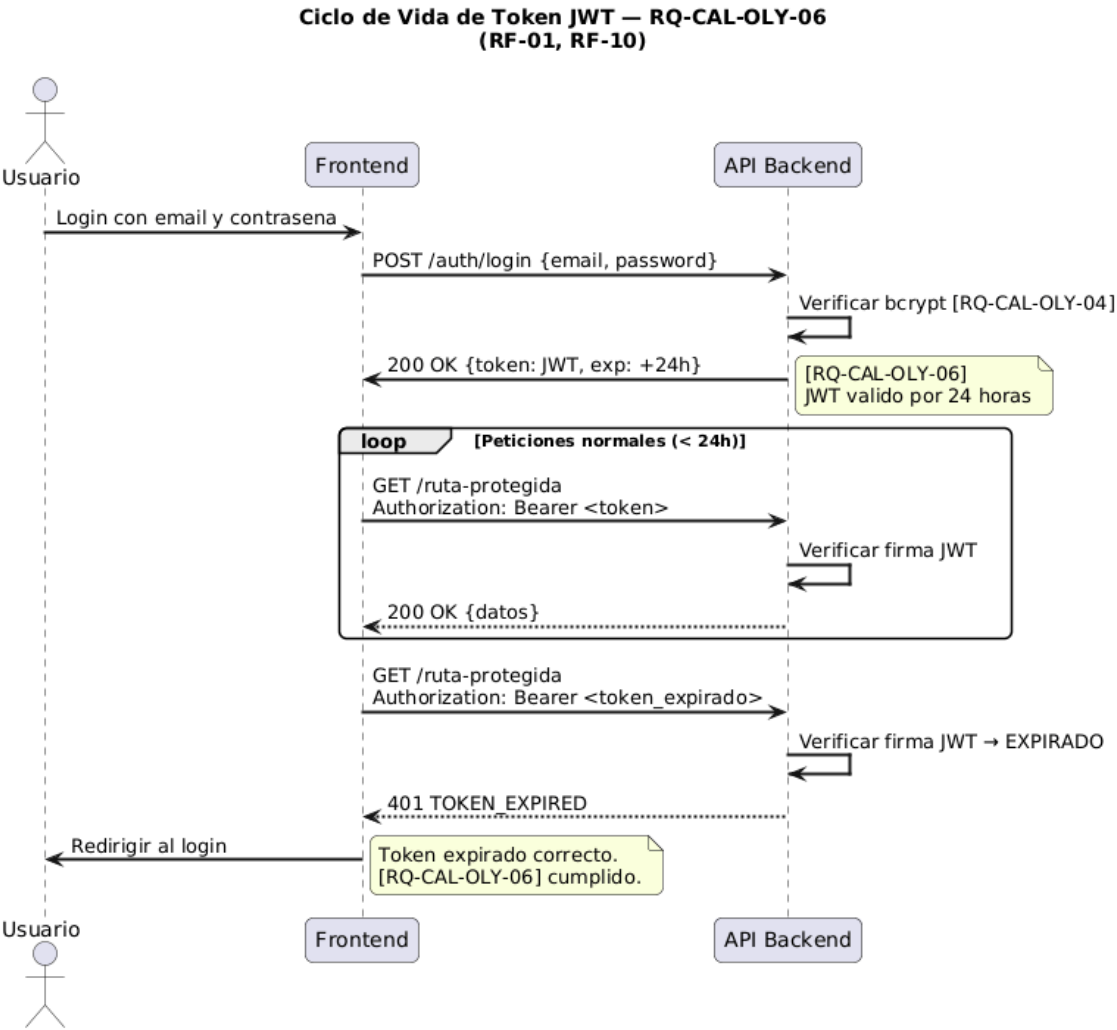


Figura: Diagrama de Secuencia — Ciclo de Vida JWT (RQ-CAL-OLY-06)

RQ-CAL-OLY-07 — Prevencion de Inyeccion SQL y XSS

Identificador	RQ-CAL-OLY-07
Nombre del RQ	Prevencion de Inyeccion SQL y XSS
Actor / Stakeholder	Sistema / Equipo de Seguridad
Necesidad del negocio	Proteger la integridad de la base de datos y la experiencia del usuario ante ataques maliciosos.
Descripcion formal	Todos los endpoints deben sanitizar las entradas, rechazando payloads de inyeccion SQL y XSS sin generar errores internos.
Prioridad	Alta

Criterio de Aceptacion	Intentar enviar payloads: OR 1=1 en campos de busqueda y <script>alert(1)</script> en campos de texto. El sistema no debe ejecutarlos.
Caracteristica ISO 25010	Seguridad > Resistencia a Ataques
Metrica	Nombre: TasaRechazoPayloadsInvalidos Unidad: Porcentaje (%) Valor objetivo: 100% de payloads maliciosos rechazados o ignorados
Metodo de Verificacion	Pruebas de penetracion basicas (OWASP Top 10) Evidencia: Reporte de pruebas con lista de payloads probados y resultados
RF Asociados	RF-02, RF-05, RF-08, RF-12

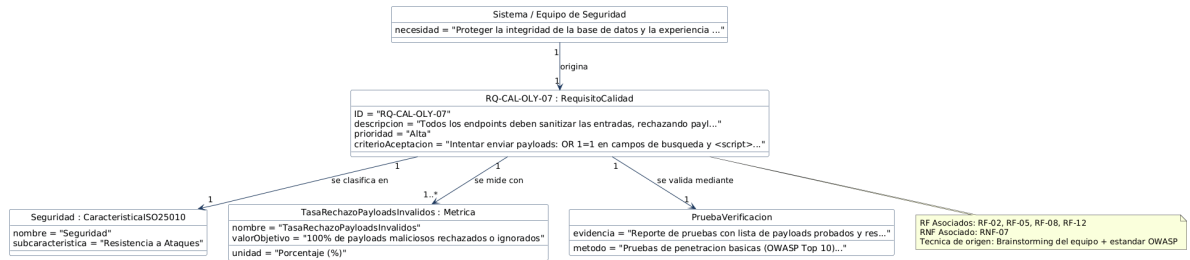


Figura: Diagrama de Clases — RQ-CAL-OLY-07

RQ-CAL-OLY-08 — Compatibilidad de Navegadores Web

Identificador	RQ-CAL-OLY-08
Nombre del RQ	Compatibilidad de Navegadores Web
Actor / Stakeholder	Todos los usuarios del sistema
Necesidad del negocio	Garantizar que el sistema funcione correctamente desde cualquier computadora del gimnasio sin instalar software adicional.
Descripcion formal	La interfaz debe ser funcional en Chrome, Firefox, Edge y Safari (ultimas 2 versiones de cada uno).
Prioridad	Media
Criterio de Aceptacion	Ejecutar el flujo completo (login, registrar socio, validar QR) en cada navegador. Sin errores criticos de consola.
Caracteristica ISO 25010	Compatibilidad > Coexistencia
Metrica	Nombre: NavegadoresCompatibles Unidad: Numero de navegadores soportados Valor objetivo: >= 4 navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
Metodo de Verificacion	Prueba manual del flujo completo en cada navegador listado Evidencia: Checklist de pruebas por navegador con capturas de pantalla
RF Asociados	RF-01, RF-04, RF-07, RF-15, RF-16

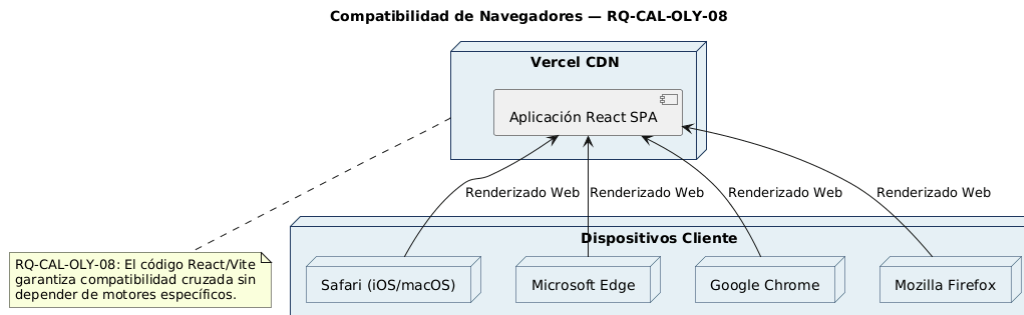


Figura: Diagrama de Despliegue — Compatibilidad de Navegadores (RQ-CAL-OLY-08)

RQ-CAL-OLY-09 — Diseno Responsive (Adaptabilidad de Pantalla)

Identificador	RQ-CAL-OLY-09
Nombre del RQ	Diseno Responsive (Adaptabilidad de Pantalla)
Actor / Stakeholder	Recepcionista / Socio
Necesidad del negocio	Poder operar el sistema desde tablets de recepcion y laptops sin problemas de visualizacion.
Descripcion formal	La interfaz debe ser completamente operable en pantallas con ancho ≥ 768 px sin scroll horizontal.
Prioridad	Media
Criterio de Aceptacion	Redimensionar el navegador a 768 px de ancho: todos los elementos deben ser visibles y operables sin scroll horizontal.
Caracteristica ISO 25010	Usabilidad > Accesibilidad
Metrica	Nombre: AnchoMinimoSoportado Unidad: Pixeles (px) Valor objetivo: ≥ 768 px sin degradacion de UI
Metodo de Verificacion	Prueba manual con DevTools (modo responsive) a 768px y 1024px Evidencia: Capturas de pantalla en cada breakpoint probado
RF Asociados	RF-15, RF-16, RF-07

Estados de Interfaz Responsive - RQ-CAL-OLY-09

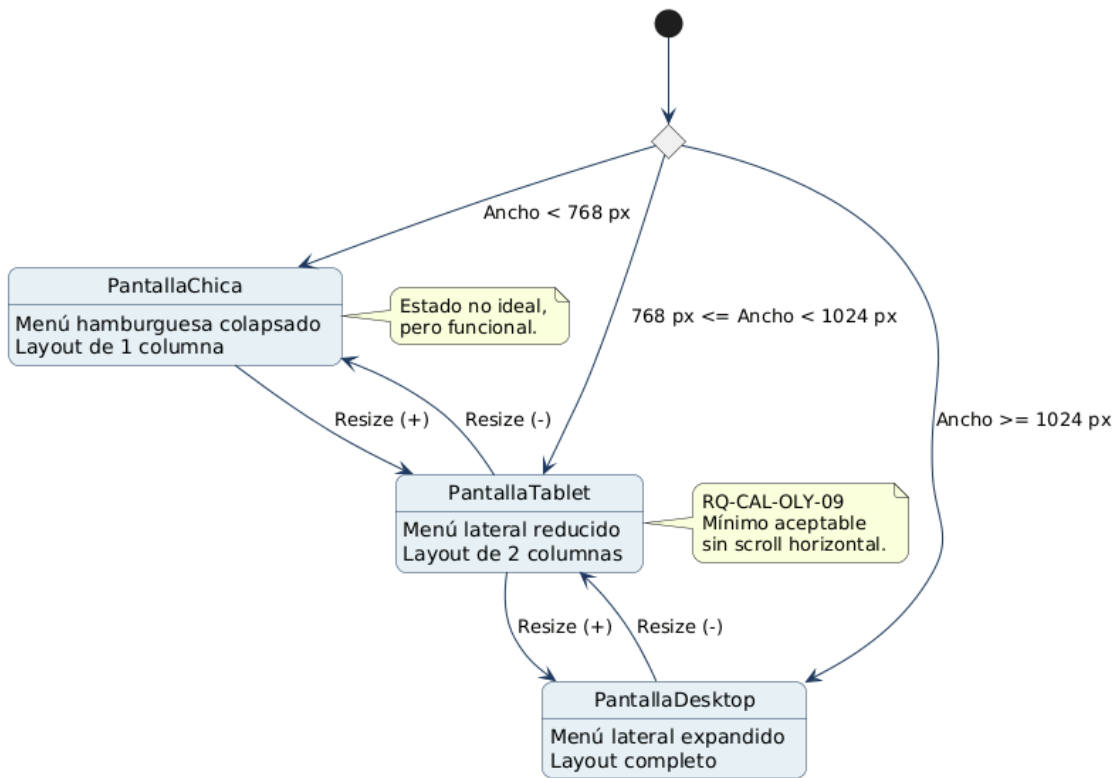


Figura: Diagrama de Estados — Diseño Responsive (RQ-CAL-OLY-09)]

RQ-CAL-OLY-10 — Eficiencia de Flujos Críticos (Max 3 Interacciones)

Identificador	RQ-CAL-OLY-10
Nombre del RQ	Eficiencia de Flujos Críticos (Max 3 Interacciones)
Actor / Stakeholder	Recepcionista
Necesidad del negocio	Atender a los socios en recepcion rapidamente, especialmente en horas pico, sin que el sistema sea un cuello de botella.
Descripcion formal	Las acciones criticas de recepcion (validar QR, registrar pago) deben completarse con un maximo de 3 interacciones desde la pantalla principal.
Prioridad	Media
Criterio de Aceptacion	Contar los pasos (clic o inputs) para validar un QR y para registrar un pago. No debe superar 3 pasos en ninguno de los dos flujos.
Caracteristica ISO 25010	Usabilidad > Eficiencia de Uso
Metrica	Nombre: NumeroInteraccionesCriticas Unidad: Numero de clics / pasos Valor objetivo: ≤ 3 interacciones para flujos criticos
Metodo de Verificacion	Prueba de usabilidad con usuario recepcionista (cronometro + conteo de clics) Evidencia: Registro de sesion de prueba de usabilidad (video/pantalla)
RF Asociados	RF-05, RF-07

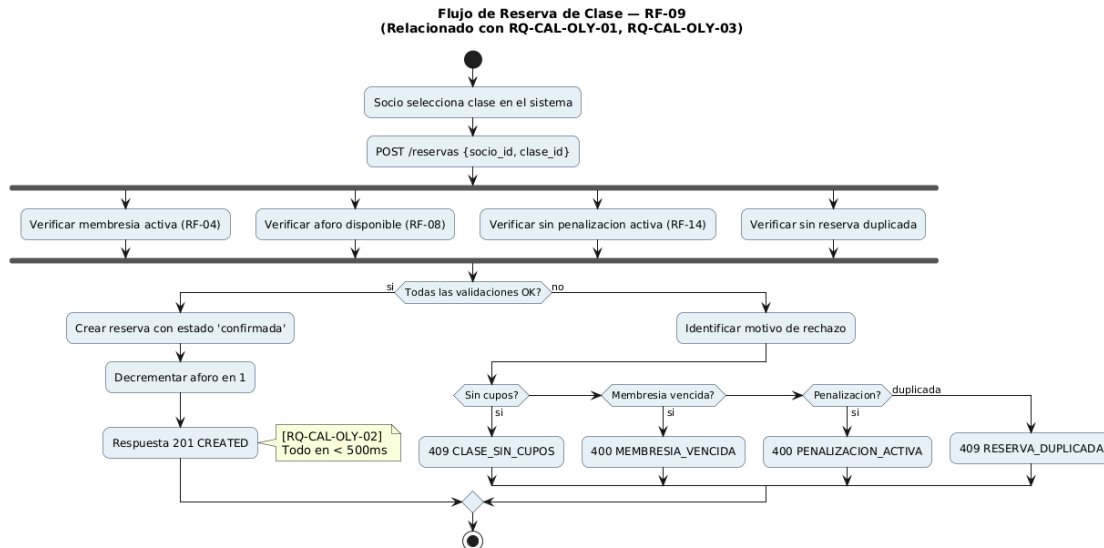


Figura: Diagrama de Actividad — Flujo de Reserva (RQ-CAL-OLY-10)]

RQ-CAL-OLY-11 — Disponibilidad del Servicio en Horario Operativo

Identificador	RQ-CAL-OLY-11
Nombre del RQ	Disponibilidad del Servicio en Horario Operativo
Actor / Stakeholder	Administrador del Gimnasio
Necesidad del negocio	Garantizar que el sistema este disponible en todo el horario de atencion al publico del gimnasio.
Descripcion formal	El sistema debe mantener disponibilidad $\geq 99\%$ de lunes a sabado entre 6:00 AM y 10:00 PM.
Prioridad	Alta
Criterio de Aceptacion	Monitoreo de uptime durante 30 dias. La disponibilidad calculada en el horario operativo debe ser $\geq 99\%$.
Caracteristica ISO 25010	Fiabilidad > Disponibilidad
Metrica	Nombre: UptimeHorarioOperativo Unidad: Porcentaje (%) Valor objetivo: $\geq 99\%$ en horario operativo
Metodo de Verificacion	Monitoreo con UptimeRobot (ping cada 5 min) durante 30 dias Evidencia: Reporte de UptimeRobot con historial de disponibilidad
RF Asociados	RF-01, RF-07, RF-09, RF-15

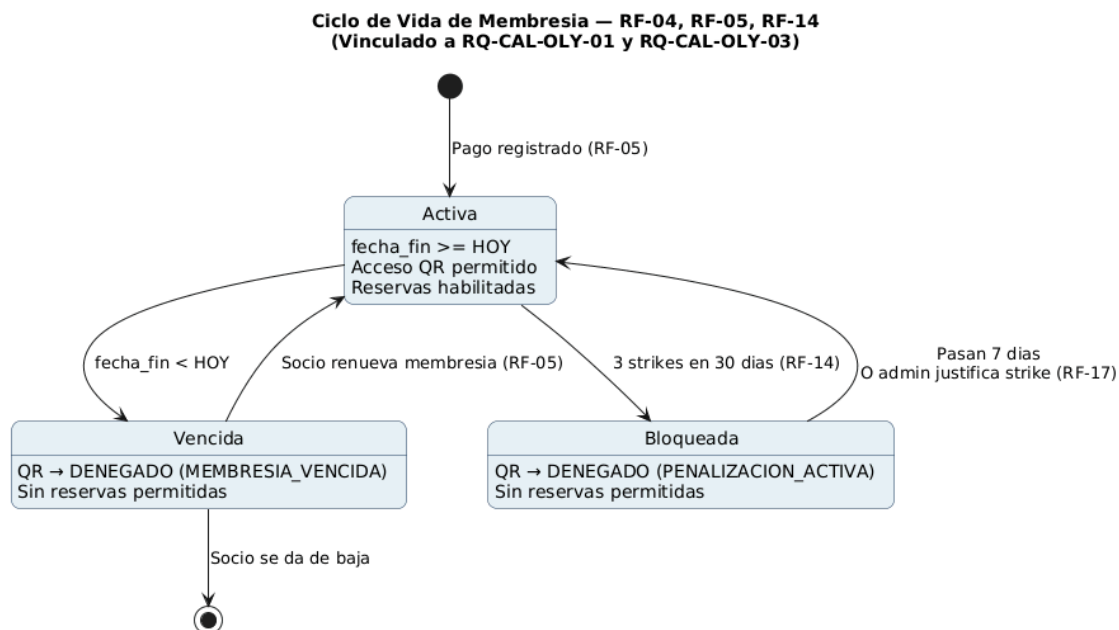


Figura: Diagrama de Estado — Ciclo de Vida Membresia (RQ-CAL-OLY-11)]

RQ-CAL-OLY-12 — Control de Versiones y Trazabilidad delCodigo

Identificador	RQ-CAL-OLY-12
Nombre del RQ	Control de Versiones y Trazabilidad del Codigo
Actor / Stakeholder	Equipo de Desarrollo
Necesidad del negocio	Mantener un historial de cambios que permita revertir errores y auditar el desarrollo del sistema.
Descripcion formal	El codigo fuente debe estar versionado en Git con ramas por modulo, commits descriptivos y etiquetas de version para cada entrega.
Prioridad	Baja
Criterio de Aceptacion	Verificar en el repositorio GitHub: existencia de ramas feature/, historial de commits descriptivos y etiquetas v1.0.
Caracteristica ISO 25010	Mantenibilidad > Capacidad de Modificacion
Metrica	Nombre: PorcentajeCommitsDescriptivos Unidad: Porcentaje (%) Valor objetivo: >= 80% de commits con mensaje descriptivo (> 10 caracteres)
Metodo de Verificacion	Revision del historial de commits en GitHub + verificacion de etiquetas Evidencia: Captura del repositorio con ramas y etiquetas visibles
RF Asociados	Todos los RF

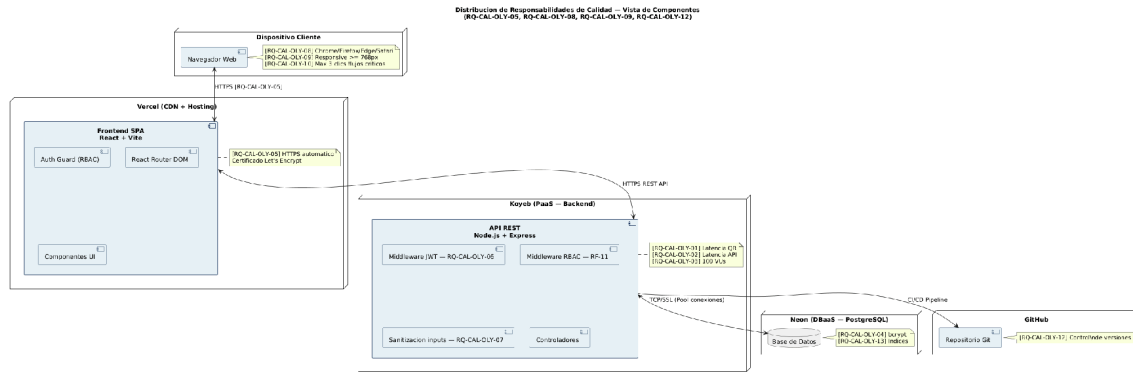


Figura: Diagrama de Componentes — Arquitectura de Calidad (RQ-CAL-OLY-12)]

RQ-CAL-OLY-13 — Optimizacion de Consultas con Indices en BD

Identificador	RQ-CAL-OLY-13
Nombre del RQ	Optimizacion de Consultas con Indices en BD
Actor / Stakeholder	Sistema / Equipo de Desarrollo
Necesidad del negocio	Garantizar que las busquedas mas frecuentes (socios por DNI, membresias activas) sean rapidas incluso con muchos datos.
Descripcion formal	La base de datos debe tener indices en las columnas: dni, socio_id, estado, fecha_fin (membresias) y fecha_hora (clases grupales).
Prioridad	Media
Criterio de Aceptacion	Ejecutar EXPLAIN ANALYZE en las consultas criticas. El plan de ejecucion debe mostrar "Index Scan", no "Seq Scan".
Caracteristica ISO 25010	Eficiencia de Desempeno > Comportamiento Temporal
Metrica	Nombre: TipoEscaneoConsultasCriticas Unidad: Tipo de escaneo (Index Scan / Seq Scan) Valor objetivo: 100% de consultas criticas usan Index Scan
Metodo de Verificacion	Ejecutar EXPLAIN ANALYZE en las 5 consultas mas frecuentes del sistema Evidencia: Salida de EXPLAIN ANALYZE mostrando planes de ejecucion
RF Asociados	RF-02, RF-04, RF-07, RF-08, RF-12

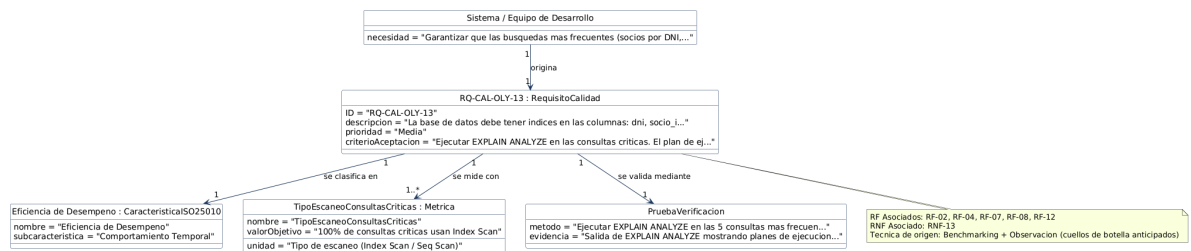


Figura: Diagrama de Clases — RQ-CAL-OLY-13

4. Matrices de Trazabilidad

4.1 Trazabilidad: Proceso de Elicitacion → Requisito de Calidad

La siguiente matriz identifica de que tecnica de elicitation se derivo cada Requisito de Calidad, asegurando que todos los RQ tienen respaldo en el proceso de levantamiento de requisitos documentado en el documento de Descubrimiento y Elicitacion.

ID RQ-CAL	Nombre	Tecnica de Elicitacion	Hallazgo que la origino
RQ-CAL-OLY-01	Latencia QR	Observacion (as-is)	El tiempo de verificacion manual era 60-90 seg; el QR debe hacerlo en < 300 ms
RQ-CAL-OLY-02	Latencia API	Benchmarking	GymMaster y PerfectGym prometen respuestas < 500 ms en sus SLAs publicos
RQ-CAL-OLY-03	Concurrencia	Observacion (as-is)	Se observaron colas en hora pico (7AM y 6PM) con uso manual
RQ-CAL-OLY-04	Bcrypt passwords	Brainstorming	El equipo identifico el riesgo de brecha de BD durante la sesion de brainstorming
RQ-CAL-OLY-05	HTTPS obligatorio	Brainstorming + Benchmark	Todos los sistemas analizados (GymMaster, Mindbody) usan HTTPS exclusivo
RQ-CAL-OLY-06	Expiracion tokens	Benchmarking	Mindbody usa QR dinamico; se adopto expiracion de token como alternativa factible
RQ-CAL-OLY-07	Anti SQL/XSS	Brainstorming	El equipo menciona OWASP Top 10 como estandar minimo de seguridad en sesion 1
RQ-CAL-OLY-08	Compat. navegadores	Entrevista	Cliente: "quiero que funcione en cualquier computadora del gym sin instalar nada"
RQ-CAL-OLY-09	Responsive	Benchmarking	Todos los sistemas analizados soportan tablets; el cliente tiene tablets en recepcion
RQ-CAL-OLY-10	Max 3 clics	Observacion (as-is)	Se midio que el recepcionista tarda mas por procesos manuales complejos en hora pico
RQ-CAL-OLY-11	Disponibilidad 99%%	Entrevista	Cliente: "si el sistema cae en la manana del lunes es un desastre para nosotros"
RQ-CAL-OLY-12	Control de versiones	Brainstorming	El equipo decidio en sesion 2 seguir Git Flow para facilitar el trabajo en paralelo
RQ-CAL-OLY-13	Indices en BD	Benchmarking + Observacion	Se anticipo degradacion de busqueda por DNI a mayor volumen de socios

4.2 Trazabilidad: Requisito de Calidad → Requisitos Funcionales

La siguiente matriz vincula cada Requisito de Calidad con los Requisitos Funcionales cuya implementacion debe satisfacer dicho requisito de calidad. Esta trazabilidad garantiza cobertura total y permite identificar el impacto de cambios en los RF.

ID RQ-CAL	Nombre	RNF Origen	RF Asociados	Impacto si no se cumple
RQ-CAL-OLY-01	Latencia QR	RNF-02	RF-06, RF-07	Colas en recepcion; socios insatisfechos; imagen negativa
RQ-CAL-OLY-02	Latencia API	RNF-01	RF-01 a RF-08, RF-15	Experiencia lenta; rechazo del sistema por parte del personal

RQ-CAL-OLY-03	Concurrencia	RNF-03	RF-07, RF-09, RF-15	Caidas en hora pico; perdida de confianza en el sistema
RQ-CAL-OLY-04	Bcrypt passwords	RNF-04	RF-01, RF-10	Exposicion de credenciales ante brecha de seguridad
RQ-CAL-OLY-05	HTTPS obligatorio	RNF-05	RF-01, RF-06, RF-07	Intercepcion de datos sensibles (credentials, QR tokens)
RQ-CAL-OLY-06	Expiracion tokens	RNF-06	RF-01, RF-06, RF-07, RF-10	Accesos no autorizados con tokens robados o compartidos
RQ-CAL-OLY-07	Anti SQL/XSS	RNF-07	RF-02, RF-05, RF-08, RF-12	Corrupcion de datos o ejecucion de codigo malicioso en BD
RQ-CAL-OLY-08	Compat. navegadores	RNF-08	RF-01, RF-04, RF-07, RF-15, RF-16	Partes del sistema inaccesibles desde ciertos navegadores
RQ-CAL-OLY-09	Responsive	RNF-09	RF-15, RF-16, RF-07	UI inutilizable en tablets de recepcion
RQ-CAL-OLY-10	Max 3 clics	RNF-10	RF-05, RF-07	Ralentizacion del flujo de recepcion; errores del operador
RQ-CAL-OLY-11	Disponibilidad 99%%	RNF-11	RF-01, RF-07, RF-09, RF-15	Gimnasio sin sistema durante horario de atencion
RQ-CAL-OLY-12	Control versiones	RNF-12	Todos los RF	Dificultad para revertir bugs; perdida de historial de cambios
RQ-CAL-OLY-13	Indices en BD	RNF-13	RF-02, RF-04, RF-07, RF-08, RF-12	Consultas lentas a mayor volumen de datos; degrada RQ-01 y 02

4.3 Resumen de Cobertura de Trazabilidad

La siguiente tabla resume el porcentaje de RF del sistema que tienen al menos un Requisito de Calidad asociado, garantizando cobertura del modelo de calidad.

Categoria	Total RF	RF con RQ-CAL asociado	Cobertura
Must Have	11	11	100%
Should Have	8	8	100%
Could Have	8	3	37.5% (los implementados en MVP1)
Won't Have	7	0	— (fuera de alcance)
TOTAL MVP1	19	19	100%

5. Glosario

Termino	Definicion
RQ-CAL	Requisito de Calidad. Especifica un atributo de calidad del sistema medible y verificable.
ISO/IEC 25010	Estandar internacional que define el modelo de calidad del producto software con 8 características y 31 subcaracterísticas.
SLA	Service Level Agreement. Acuerdo de nivel de servicio que define los umbrales de calidad comprometidos.
Percentil 95 (P95)	El 95%% de las mediciones registradas se encuentran por debajo de este valor. Se usa para evaluar latencia excluyendo casos extremos.
VU	Usuario Virtual. Simulacion de un usuario real en una prueba de carga.
bcrypt	Algoritmo de hashing de contraseñas con factor de costo configurable para resistir ataques de fuerza bruta.

TLS	Transport Layer Security. Protocolo de cifrado que asegura la comunicacion en red sobre HTTPS.
JWT	JSON Web Token. Token de autenticacion firmado digitalmente que contiene la identidad y rol del usuario.
RBAC	Role-Based Access Control. Control de acceso basado en roles.
Index Scan	Tipo de consulta en PostgreSQL que utiliza un indice para acceder a datos sin recorrer toda la tabla (mas eficiente que Seq Scan).
OWASP Top 10	Lista de las diez vulnerabilidades de seguridad web mas criticas segun el Open Web Application Security Project.
UptimeRobot	Herramienta de monitoreo de disponibilidad que verifica periodicamente si un servicio esta en linea.
k6	Herramienta de pruebas de carga de codigo abierto para APIs y microservicios.